



PART 06

第六章 数理统计的基本概念

——样本



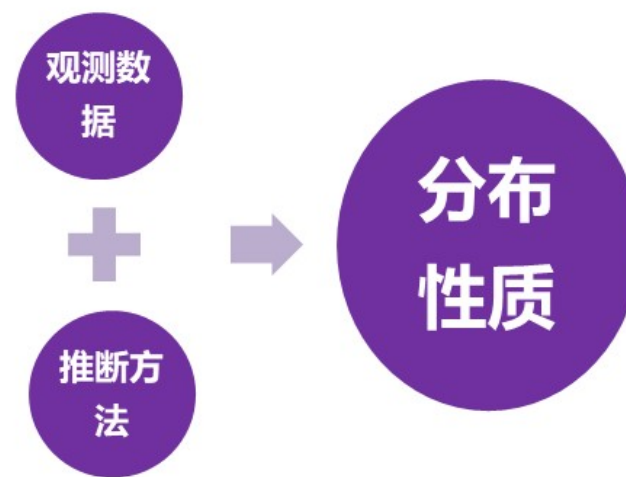
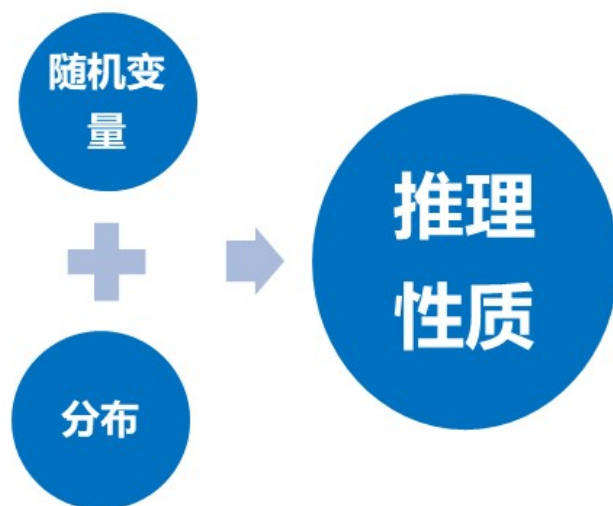


一. 数理统计介绍

概率论与数理统计 2

概率论

统计



例1 考察婴儿开始走路的时间 X

1. 希望知道它的分布 $F(x)$.
2. 平均时间, 相互的差异

→ 该分布的一些数字特征, 如期望和方差等



例2.某商业部门收购一批工业产品，每件产品或为合格品，或为不合格品。令

$$X = \begin{cases} 1, & \text{产品为合格品} \\ 0, & \text{产品为不合格品} \end{cases}$$

易知 $X \sim b(1, p)$ ，（即0—1分布），其中 p 为合格率，但 p 未知。

→ 我们希望知道 p 是多少。

随机变量的概率分布形式已知，但是参数 p 的值未知。



类似的问题在生产活动和经济活动中是经常会遇到的，数理统计就是在解决这些实际问题中逐渐形成的一个独立的学科。

理论上：只要对随机现象进行大量的观察或试验，它的统计规律性就会呈现出来

实际上：由于受到时间、人力、物力、财力等因素的限制，只能进行有限次的观察或实验。

数理统计的任务就是研究怎样有效地收集、整理、分析所获得的**有限**的资料，对所研究的问题，尽可能地作出精确而可靠的结论。

问题1

- 怎样对随机现象进行有限次的观察或试验？
- ——**试验设计与抽样方法**

问题2

- 如何对这有限次的观察或试验所得到的，带有随机性的数据进行合理的分析，作出科学的推断？ ——**统计推断（或叫数据处理）**

统计推断就是从所研究的全体对象即整体抽取一部分个体，可得到（有随机性的）一部分数据，对这部分数据进行合理的分析，从而对整体作出科学的推断

局部推断整体

局部既然是整体的一部分，它必然能反映出整体的某些信息；

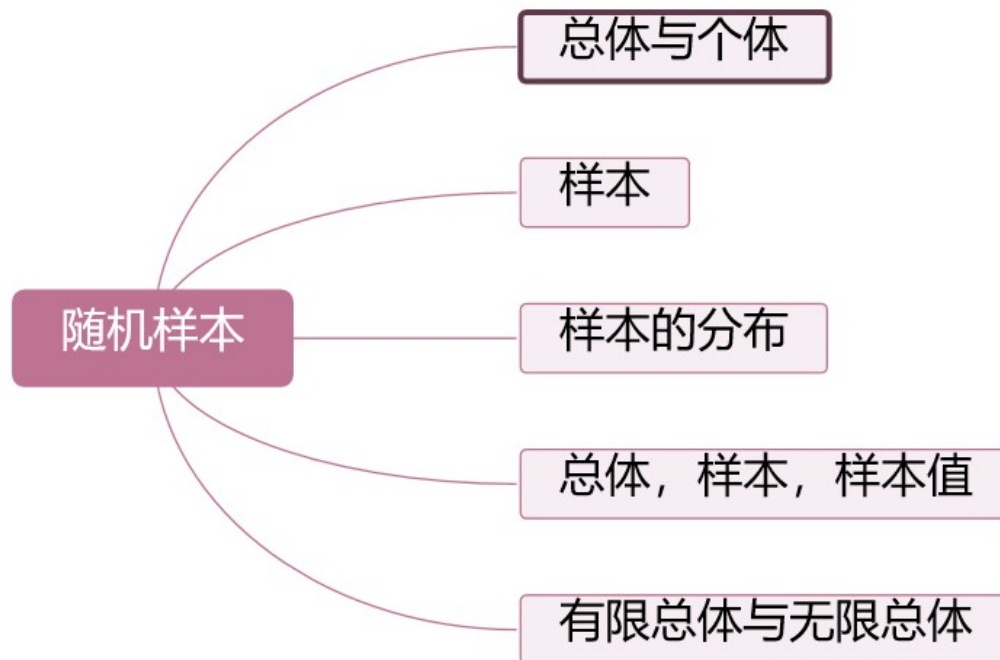
局部又不是整体，它决不能准确地反映出整体的全部信息。

一个好的统计方法，是使由局部推断出的有关整体的信息尽可能地准确。

样本及抽样分布

随机样本

抽样分布





总体：在一个统计问题中，所研究问题涉及到的研究对象全体组成的集合。

个体：组成总体的每个元素。



例如：研究某批灯泡的质量

总体：该批灯泡

...



例如：北京地区的婴儿开始走路的时间

总体：北京地区所有婴儿



说明(1) :

实际上, 我们研究的并不是总体或个体的**本身**, 而是其某项**数量指标或某几项数量指标**

我们研究的是婴儿开始走路的时间这个数量指标, 不关注性别, 出生地点等特性。

总体: 就是指所有个体具有的数量指标的全体。

个体: 构成总体的每个成员的数量指标。

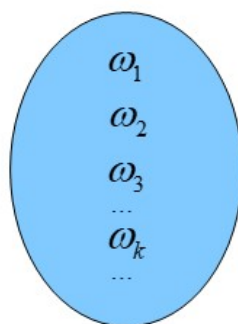
今后当我们说总体和个体时, 既指研究对象又指它们的某项(几项)数量指标.

说明(2) :

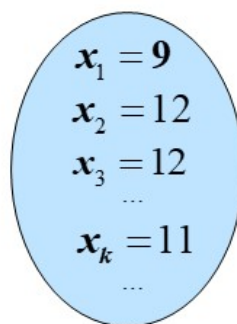
一个总体的数量指标和一个随机变量 X 相对应,该随机变量的分布就是数量指标总体的分布

如: 北京地区的婴儿开始走路的时间

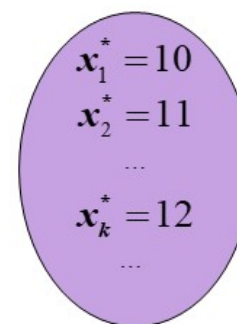
总体



总体



随机变量 X



数量指标的全体

不同数量指标的全体

总体的分布与其对应的随机变量 X 分布等同

例：理工小区有100个婴儿。将每个婴儿测试数据统计如下表

开始走路时间	10	11	14
个数	20	30	50

若用随机变量 X 表示走路时间，分布情况

$X(\text{取值})$	10	11	14
P	0.2	0.3	0.5

这样，总体就可以用一个随机变量及其分布来描述

总体就可以用随机变量 X 表示，总体的分布就是 X 的分布

常用随机变量的记号或用其分布函数表示总体. 比如说总体 X 或总体 $F(x)$ 。

如：当总体分布为指数分布时，称为指数分布总体；当总体分布为正态分布时，称为正态分布总体或正态总体；当总体分布为二项分布时，称为二项分布总体等等。

说明(3):

总体有 K 个数量指标要研究，则要用 K 维随机变量研究。

如：在研究某地区中学生的营养状况时，若关心的数量指标是身高和体重，我们用 X 和 Y 分别表示身高和体重，那么此总体就可用二维随机变量 (X, Y) 或其联合分布函数 $F(x, y)$ 来表示。



1. 样本的概念

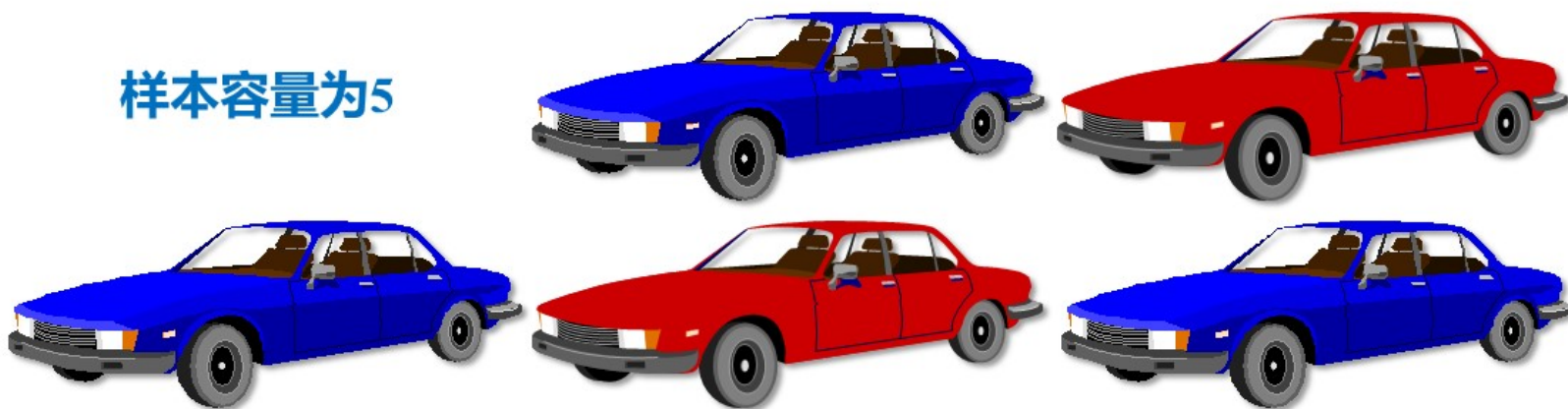
为推断总体分布及其各种特征，按一定规则从总体中抽取若干个体进行观察试验，以获得有关总体的信息，这一抽取过程称为“**抽样**”，所抽取的部分个体称为**样本**。样本中所包含的个体数目称为**样本容量**。





例如：从国产轿车中抽5辆进行耗油量试验

样本容量为5



随机抽5辆：每个被抽到的汽车叫样品，被抽到的5辆车叫样本。





2. 样本的表示及双重含义

(1) 随机性

用 X_i 表示第 i 个被抽到的个体 ($i=1,2,\dots,n$)，这是一个随机变量。

容量为 n 的样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 就对应 n 维随机变量

(2) 确定性

一旦取定一组样本，得到的是 n 个具体的数依次为随机变量

$X_1, \dots, X_n$ 的取值,
 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$

称为样本的一次观察值，简称样本值。





由于抽样的目的是为了对总体进行统计推断，为了使抽取的样本能很好地反映总体的信息，必须考虑抽样方法。对抽样有两个要求：

代表性

总体中的每一个个体 X_i 都有同等机会被抽取，即要求每个个体 X_i 与总体 X 有相同的分布，因此每一个被抽取的个体都具有代表性。

独立性

每一次抽样不影响下一次抽样的情况，即要求 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立。

